Job 11 - Portainer

Alexis Noiret - Bachelor IT Cybersécurité - La Plateforme - Projet Docker

1. Objectif

Portainer est une interface web de gestion de Docker. Le job consiste à le déployer, à refaire à travers son interface les manipulations des jobs 2 à 9 réalisées en ligne de commande, puis à rechercher des alternatives.

2. Installation de Portainer CE

Portainer est lui-même un conteneur. Il pilote Docker via le socket de l'hôte :

```
docker volume create portainer_data

docker run -d \
  -p 8000:8000 -p 9443:9443 \
  --name portainer --restart=always \
  -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
  -v portainer_data:/data \
  portainer/portainer-ce:lts
```

Élément	Rôle
`-p 9443:9443`	Interface web en HTTPS (certificat auto-signé : avertissement navigateur normal).
`-p 8000:8000`	Tunnel pour les agents Edge (non utilisé ici).
`-v /var/run/docker.sock`	Donne à Portainer le contrôle du démon Docker de l'hôte.
`-v portainer_data:/data`	Volume nommé : conserve utilisateurs et configuration.
`--restart=always`	Redémarre Portainer avec la machine.

Accès : `https://192.168.109.135:9443`. Au premier lancement, création du compte administrateur. La fenêtre de création expire au bout de 5 minutes : si elle est dépassée, `docker restart portainer`. Ensuite, choisir l'environnement **local** : sans cela, les menus Containers, Images et Volumes n'apparaissent pas.

Point de sécurité

Monter `/var/run/docker.sock` équivaut à donner un accès root à l'hôte : qui contrôle Docker peut lancer un conteneur monté sur `/`. Le compte administrateur Portainer doit donc être protégé (mot de passe fort) et le port 9443 non exposé à Internet.

3. Équivalences : CLI et interface Portainer

Job	Ligne de commande	Dans Portainer
2 - Docker, hello-world	`docker run hello-world` puis suppression	Docker doit déjà être installé (Portainer tourne dessus). Containers > Add container, image `hello-world`, Deploy, Logs, puis Remove.
3 - Image depuis un Dockerfile	`docker build -t ...`	Images > Build a new image > Upload d'une archive `job03.tar` (Dockerfile à la racine), puis création du conteneur et lecture des Logs.
4 - Conteneur SSH	`docker build` + `docker run -p 2222:22`	Build via archive, puis Add container avec port 2222 > 22. Console (>_) pour vérifier.
5 - Alias	Création d'alias pour les commandes Docker (`alias` dans `~/.bashrc`)	Pas d'équivalent : les alias sont un raccourci du shell, Portainer n'a pas de ligne de commande à raccourcir.
6 - Volumes	`docker volume create`, `-v`	Volumes > Add volume. Les conteneurs c1 et c2 montent le même volume (Advanced > Volumes). Console pour écrire et lire.
7 - Nginx + FTP, volume partagé	`docker compose up -d`	Stacks > Add stack `job07`, YAML dans le Web editor, Deploy. Puis `chown` via la console de web-ftp, dépôt de l'index.html par FileZilla.
8 - Image nginx perso	`docker build` + `run -p 8081:80`	Build via archive `job08.tar`, conteneur avec port 8081 > 80. Désactiver « Always pull the image » (l'image n'existe qu'en local).
9 - Registry local + interface	`docker compose up`, `docker push`	Stack `job09` (registry:2 et joxit/docker-registry-ui). Registries > Add registry > Custom pour déclarer `192.168.109.135:5000`.

Ce que Portainer apporte ou non

Avantages	Limites
Vue d'ensemble immédiate (conteneurs, images, volumes, réseaux) Logs, inspect, console et stats en un clic Stacks Compose éditables dans le navigateur Multi-hôte et Kubernetes via agents	Moins reproductible qu'un script ou qu'un fichier versionné Certaines étapes restent en CLI (installation de Docker, tag/push) Socket Docker = accès root à l'hôte RBAC, SSO et audit réservés à l'édition Business

4. Alternatives à Portainer

Outil	Type	Points clés	Limites
Dockge	Interface web	Centré sur les stacks Compose, éditeur YAML intégré, terminal web, multi-hôte par agents. Les fichiers `compose.yaml` restent sur le disque. Licence MIT, maintenu, environ 50 Mo de RAM contre environ 200 Mo pour Portainer.	Pas de Kubernetes ni de Swarm. Gestion limitée des conteneurs hors Compose.
Yacht	Interface web	Modèles d'applications, gestion basique des conteneurs et de Compose.	**Abandonné** : aucune mise à jour depuis janvier 2023, seulement des versions alpha (v0.0.7-alpha). À éviter.
Lazydocker	Terminal (TUI)	Un seul binaire, pas de serveur web. Conteneurs, logs et stats dans le terminal.	Pas d'interface graphique, pas de multi-utilisateur.
Cockpit	Console d'administration système	Gère tout le serveur (réseau, services, stockage) avec un module conteneurs.	Module conteneurs surtout orienté Podman.
Rancher	Plateforme	Gestion de clusters Kubernetes à grande échelle.	Surdimensionné pour un seul hôte Docker.

Conclusion. Pour un hôte unique utilisant surtout Docker Compose, Dockge est une alternative légère et crédible. Portainer reste plus complet dès qu'il faut gérer images, volumes, réseaux, registries, plusieurs hôtes ou Kubernetes. Yacht n'est plus recommandé. Portainer, Dockge et Yacht montent tous le socket Docker et partagent donc le même risque.

Sources

https://ossalt.com/guides/portainer-vs-yacht-vs-dockge-2026

https://selfhosting.sh/apps/yacht/

https://raw.githubusercontent.com/louislam/dockge/master/README.md